SISTEMAS MULTIMÍDIA

Ferramentas CAD: AutoCAD, TinkerCAD & SketchUp

Computação Gráfica | Ciência da Computação

Leonardo Dal'Olmo • Marlon Alfredo Moser • Pedro Rafael de Souza e Silva • Rafael Ehlert

2026

Roteiro da Apresentação

O que será abordado hoje

01 Conceito de Sistemas Multimídia

02 Evolução do Hardware e Impacto Gráfico

03 Formatos Avançados: DICOM, 3D e Tempo Real

04 Ferramentas CAD como Produtoras de Multimídia

05 Convergência: Modelagem, Visualização e Transmissão

1. Conceito de Sistemas Multimídia

Definições e fundamentos

O que é Multimídia?

Sistemas Multimídia integram diferentes tipos de mídia — texto, imagem, áudio, vídeo e animação — em uma única plataforma computacional interativa. O objetivo é comunicar informações de forma mais rica e imersiva do que meios isolados permitem.

Características essenciais:

- Interatividade
- Sincronização temporal entre mídias
- Digitalização e compressão de dados
- Interface amigável ao usuário

Texto
Estruturação semântica

Imagem
Rasterizada ou vetorial

Áudio
PCM, MP3, AAC

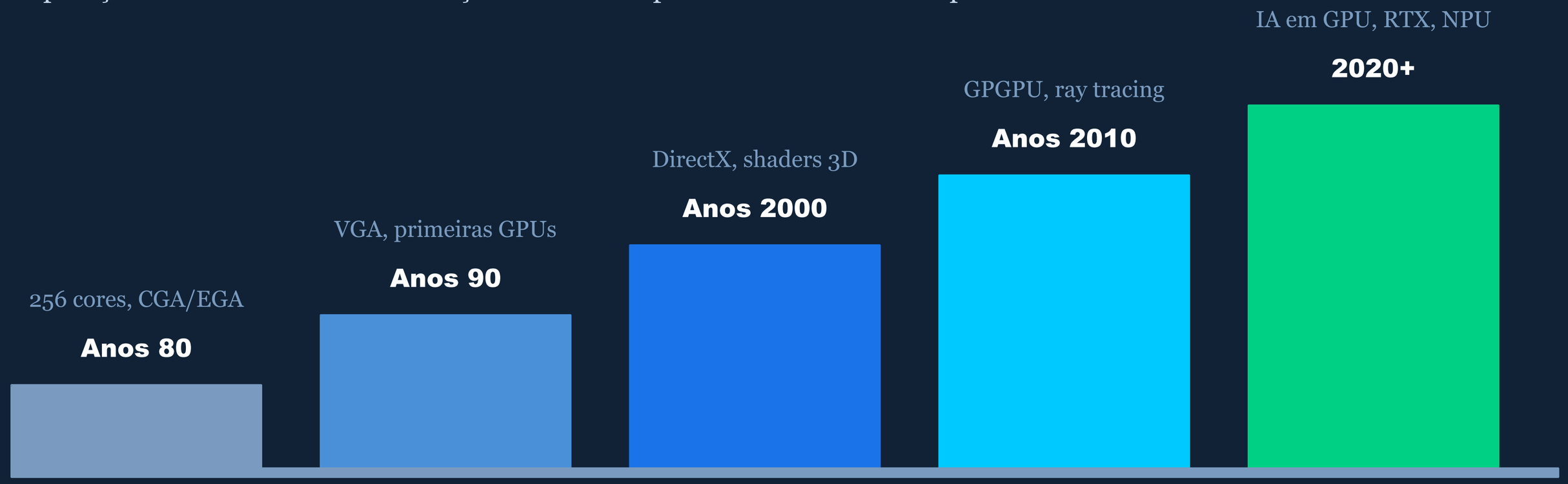
Vídeo
H.264, H.265, AV1

Animação
2D/3D, interativa

2. Evolução do Hardware e Impacto Gráfico

Da limitação técnica à computação imersiva

Paralelismo GPU: CPUs executam sequencialmente; GPUs modernas possuem milhares de núcleos especializados em operações matriciais e de renderização — essencial para multimídia em tempo real.



2. Hardware: Marcos Tecnológicos

Principais avanços que transformaram a computação gráfica

GPU Dedicada (1999)

Primeiro chip a realizar transformações T&L em hardware, libertando a CPU para outras tarefas. Abriu caminho para gráficos 3D em tempo real no consumidor.

CUDA e GPGPU (2006)

A NVIDIA abre a GPU para computação de propósito geral. Renderização, IA e simulação físicas passam a compartilhar o mesmo hardware.

Ray Tracing em Tempo Real (2018)

A série RTX introduz núcleos RT e Tensor dedicados, permitindo iluminação e reflexos fisicamente precisos em jogos e software 3D.

NPU e IA On-device (2023+)

Processadores com NPU integrado aceleraram inferência de modelos de IA, viabilizando upscaling inteligente (DLSS, FSR) e denoising em renders.

Impacto direto nas ferramentas CAD e multimídia:

Hardware mais poderoso permite que ferramentas como AutoCAD, TinkerCAD e SketchUp executem modelos com milhões de polígonos, renderização em tempo real e colaboração em nuvem com latência mínima.

3. Formatos Avançados de Multimídia

DICOM, Mapas 3D e Renderização em Tempo Real

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine.

- Padrão internacional para imagens médicas
- Armazena metadados clínicos (paciente, exame)
- Suporte a fatias 2D → reconstrução 3D
- Usado em TC, RMI, PET scan
- Base de sistemas de telemedicina

Mapas 3D

Representação geoespacial tridimensional.

- Formatos: CityGML, IFC, LAS/LAZ
- LiDAR: nuvens de pontos de alta precisão
- Gemeos digitais de cidades
- Integração com SIG (QGIS, ArcGIS)
- Base para projetos urbanos no SketchUp

Renderização em Tempo Real

Geração de imagens a > 24 fps.

- Rasterização vs Ray Tracing
- Engines: Unreal 5, Unity, Three.js
- WebGPU: renderização no navegador
- Exports do SketchUp para Unreal
- Crucial para XR (VR/AR/MR)

Por que esses formatos importam para a Computação Gráfica?

Cada formato exige pipelines distintos de compressão, transmissão e exibição. A convergência entre eles está no núcleo dos sistemas multimídia modernos — de diagnósticos médicos à arquitetura e entretenimento interativo.

4. AutoCAD — Autodesk

O padrão industrial para desenho técnico assistido por computador

AutoCAD

Lançado em 1982 pela Autodesk, o AutoCAD revolucionou a engenharia ao substituir pranchetas por desenho vetorial preciso. Hoje é o software CAD mais utilizado no mundo.

Precisão sub-milimétrica
Coordenadas absolutas, relativas e polares

Formatos multimídia
Exporta DXF, DWG, PDF, SVG, PNG, 3DS

Modelagem 3D
Sólidos, superfícies e malhas poligonais

AutoLISP / API
Automação e geração programática de geometria

Outputs Multimídia do AutoCAD

- Plotagem vetorial PDF/SVG
- Render 3D (Mental Ray / Arnold)
- Exportação IFC para BIM
- Animações de câmera
- DWF para web viewer

4. TinkerCAD — Autodesk

Modelagem 3D acessível, diretamente no navegador

TinkerCAD

Plataforma web da Autodesk voltada para educação e prototipagem. Usa geometria CSG (Constructive Solid Geometry): modelos são criados combinando primitivas com operações booleanas.

Sem instalação local
100% no browser; salva na nuvem Autodesk

CSG intuitivo
Unir, subtrair e agrupar sólidos primitivos

Export 3D/2D
STL, OBJ, SVG — prontos para impressão 3D

Integração circuitos
Simulador de Arduino integrado ao modelo 3D

TinkerCAD como ferramenta multimídia

- Modelos STL → slicers → G-code (impressão 3D)
- Export OBJ → Blender, Unity, Unreal
- SVG → Illustrator, Inkscape (corte a laser)
- WebGL viewer para compartilhamento
- Usado em ensino K-12 e universitário
- Integração Fusion 360 para designs avançados

4. SketchUp

Modelagem 3D intuitiva para arquitetura e design

SketchUp

Criado em 1999 (@Last Software), adquirido pelo Google (2006) e Trimble (2012). Conhecido pelo sistema 'Push/Pull' que transforma polígonos em sólidos 3D com um único gesto.

Push/Pull intuitivo
Criação de sólidos 3D a partir de faces 2D

3D Warehouse
Biblioteca global de modelos gratuitos

Extensions / Ruby
Plugins: rendering, animação, BIM (IFC)

LayOut integrado
Prancheta 2D para documentação técnica

Pipeline Multimídia no SketchUp

1. Modelagem
Push/Pull + componentes

2. Texturização
UV mapping, materiais PBR

3. Iluminação
Sombras dinâmicas, HDRI

4. Rendering
V-Ray, Lumion, Enscape

5. Exportação
IFC, DAE, FBX, DXF, STL

6. Visualização
VR/AR, tours 360°

4. Comparativo das Ferramentas CAD

AutoCAD × TinkerCAD × SketchUp

Critério	AutoCAD	TinkerCAD	SketchUp
Público-alvo	Engenheiros, Arquitetos	Estudantes, Makers	Arquitetos, Designers
Modalidade	Desktop + Web	100% Web	Desktop + Web
Curva de aprendizado	Alta	Baixa	Média
Precisão técnica	Altíssima (CNC)	Média	Alta
Renderização nativa	Arnold (3ds Max)	Não	Enscape / V-Ray
Formatos de saída	DWG, DXF, PDF, 3D	STL, OBJ, SVG	SKP, IFC, FBX, STL
Custo	Pago (assinatura)	Gratuito	Free / Pro

5. Convergência: Modelagem, Visualização e Transmissão

O ecossistema digital integrado

CAD
(AutoCAD, TinkerCAD, SketchUp)

Render Engine
(V-Ray, Lumion, Unreal)

Modelo 3D Digital

Transmissão Digital
(WebGL, Streaming)

Visualização XR
(VR / AR / MR)

Impressão 3D
& Fabricação

5. Casos de Uso Reais da Convergência

Como CAD e multimídia se unem na prática

Arquitetura BIM

Modelo SketchUp → exportado como IFC → integrado ao Revit → renderizado no Lumion → tour virtual VR entregue ao cliente antes da obra.

Engenharia Digital Twin

AutoCAD → planta precisa → simulação em software FEA → visualização em dashboard IoT em tempo real com dados do sensor.

Educação e Prototipagem

TinkerCAD → STL → Cura (slicer) → Impressora 3D FDM → peça física. O modelo 3D é recurso multimídia em si.

Entretenimento / Games

Modelo SketchUp → FBX → Unreal Engine 5 → Lumen + Nanite → ambiente imersivo com ray tracing e áudio espacial.

Conclusão

1. **Sistemas Multimídia:**
São a base da comunicação digital moderna — integrando texto, imagem, áudio, vídeo e 3D em plataformas interativas.

2. **Hardware é habilitador:**
A evolução de GPUs, ray tracing e IA em chip tornou possível criar e visualizar conteúdo complexo em tempo real.

3. **Formatos padronizados:**
DICOM, CityGML, WebGL e outros garantem interoperabilidade entre sistemas distintos.

4. **CAD como multimídia:**
AutoCAD, TinkerCAD e SketchUp não são apenas ferramentas de projeto — são produtoras ativas de ativos multimídia.

5. **Convergência digital:**
A integração de modelagem 3D, renderização, transmissão e XR define o futuro da Computação Gráfica.

Obrigado!

Perguntas?

Referências

Fontes e leituras complementares

- BOYLE, T. Design for Multimedia Learning. Prentice Hall, 1997.
- AUTODESK. AutoCAD Documentation and Help Center. docs.autodesk.com.
- AUTODESK. TinkerCAD Learning Center. tinkercad.com/learn.
- TRIMBLE. SketchUp Help and Documentation. help.sketchup.com.
- NEMA. DICOM Standard — Digital Imaging and Communications in Medicine. dicomstandard.org.
- FOLEY, J. D. et al. Computer Graphics: Principles and Practice. 3. ed. Addison-Wesley, 2013.
- AKENINE-MÖLLER, T. et al. Real-Time Rendering. 4. ed. CRC Press, 2018.
- LUEBKE, D. et al. Level of Detail for 3D Graphics. Morgan Kaufmann, 2003.
- OGC. CityGML Encoding Standard v3.0. Open Geospatial Consortium, 2021.
- KHRONOS GROUP. WebGPU Specification. w3.org/TR/webgpu/.